

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



7°

Prompting
básico —
cómo hablarle
a la IA
para que
responda bien

Guía 26-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: En el cuaderno: **(a) tabla de 10 prompts** (5 columnas: *prompt malo / problemas que tiene / prompt mejorado con fórmula CTRF / respuesta obtenida del LLM / ¿qué mejoró?*); **(b) tu fórmula CTRF anotada** (Contexto + Tarea + Restricciones + Formato) con ejemplo personal; **(c) un prompt complejo** para una tarea real que tengas que hacer esta semana. Firma + reflexión.

Apertura: Prompting básico — cómo hablarle a la IA para que te responda bien

Saber ancestral

Doña Mercedes la maestra rural del Valle del Cauca enseñaba a los niños a preguntarle bien al consejero del barrio. “No vayan donde don Lucho con un ‘dígame algo’ al aire”, les decía. “Vayan con la pregunta concreta: ‘Don Lucho, mi papá quiere vender la finca, ¿qué debería considerar antes de decidir?’ Así él les responde algo útil”. Doña Mercedes sabía que **la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta**. Si llegabas vago, recibías consejo vago. Si llegabas específico, recibías consejo específico. Aprender a *formular bien una pregunta* era habilidad que se enseñaba desde niño: “contextualicen su situación, sean claros, díganle qué necesitan exactamente”. **Hoy con la IA pasa lo mismo.** Un *prompt* (pregunta a la IA) bien formulado te da respuesta valiosa. Un *prompt* vago te da basura. *Aprender a preguntar bien es 50 % del oficio de usar IA con criterio.*

Saber contemporáneo

Un **prompt** es la instrucción o pregunta que le das a una IA. La habilidad de formular buenos prompts se llama **prompting** y es la habilidad más rentable del momento (incluso hay personas que trabajan como *prompt engineers*, ganando muy bien). **La fórmula básica CTRF tiene 4 partes:** (1) **Contexto:** quién eres y por qué preguntas. “Soy estudiante de 7° grado en Colombia”. (2) **Tarea:** qué quieres que haga la IA. “Explícame el teorema de Pitágoras”. (3) **Restricciones:** cómo debe ser la respuesta. “Usa lenguaje sencillo, con un ejemplo del fútbol”. (4) **Formato:** en qué forma. “Hazlo en 3 párrafos cortos”. Cuando aplicas las 4 partes, transformas un *prompt* vago como “explícame Pitágoras” en uno que da respuesta personalizada y útil. **Esa diferencia es la diferencia entre IA útil y IA basura.**

Pregunta-puente

Si tu profe te dice “dime algo” sin contexto ni específico, ¿qué le respondes? ¿Y si te dice “cuéntame 3 cosas que aprendiste hoy en clase de mate”? La diferencia es prompting — así pasa también con la IA.

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** prompts buenos vs malos; (2) sabrás **aplicar** la fórmula CTRF (Contexto + Tarea + Restricciones + Formato); (3) podrás **evaluar** la mejora entre un *prompt* antes y uno después; (4) habrás **creado** 10 prompts mejorados probados con un LLM real.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting
Producto final	En el cuaderno: (a) tabla de 10 prompts (5 columnas: <i>prompt malo / problemas que tiene / prompt mejorado con fórmula CTRF / respuesta obtenida del LLM / ¿qué mejoró?</i>); (b) tu fórmula CTRF anotada (Contexto + Tarea + Restricciones + Formato) con ejemplo personal; (c) un prompt complejo para una tarea real que tengas que hacer esta semana. Firma + reflexión.

- Hoy haces 4 cosas: distingues prompts buenos vs malos, aprendes la fórmula CTRF, mejoras 10 prompts, los pruebas con LLM.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos analizando 6 prompts (3 buenos, 3 malos) para reconocer la diferencia.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — 6 prompts: ¿bueno o malo? (10 min · individual). Lee estos 6 prompts y marca en el cuaderno BUENO (B) o MALO (M), con 1 línea explicando por qué. (1) “Dime algo”. (2) “Soy estudiante de 7° grado. Necesito que me expliques el ciclo del agua para una tarea de Ciencias. Quiero la explicación en lenguaje sencillo, con un ejemplo del río Cauca, en 3 párrafos”. (3) “Bolívar”. (4) “Soy estudiante en Colombia. Hazme un resumen de los 5 logros más importantes de Simón Bolívar para América Latina, en máximo 200 palabras”. (5) “Ayúdame”. (6) “Soy estudiante de 7° grado. Quiero un correo formal al rector pidiéndole permiso para ir al baño durante un examen. 4 líneas máximo, con saludo y despedida formal”.

- ☐ Leí los 6 prompts.
☐ Marqué B o M en cada uno.
☐ Identifiqué por qué los malos son malos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — 6 prompts: bueno o malo». **Formato:** lista numerada con B/M + 1 línea de explicación. **Extensión:** 6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que los buenos tienen contexto + tarea + restricciones + formato.

- Después aprendes la fórmula CTRF en detalle.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Los 6 prompts se distinguen por una cosa: los buenos tienen **la fórmula CTRF aplicada**. Ahora aprende la fórmula en detalle + cómo aplicarla.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Parte 1 de CTRF — CONTEXTO. Dile a la IA quién eres y por qué preguntas. <i>Ejemplos buenos:</i> “Soy estudiante de 7° grado en Colombia”; “Soy profesora de matemáticas en secundaria”; “Tengo 12 años y vivo en Cartago, Valle del Cauca”. ¿Por qué importa? La IA adapta el tono y la profundidad según tu contexto. Sin contexto, te responde como si fueras adulto experto (puede ser muy técnico). Parte 2 — TAREA. Qué quieres que haga, con verbo claro al inicio. <i>Ejemplos:</i> “Explicame...”, “Resúme-me...”, “Tradúceme...”, “Compárame...”, “Lista 5 ideas para...”. Sin tarea, la IA no sabe qué quieres.
2. Reconocimiento de patrones	Parte 3 — RESTRICCIONES. Cómo debe ser la respuesta. <i>Restricciones comunes:</i> lenguaje sencillo / nivel para 7° grado / con un ejemplo del Valle del Cauca / sin jerga técnica / contextualizado a Colombia / con palabras simples. Sin restricciones, la respuesta puede ser muy genérica o demasiado avanzada. Parte 4 — FORMATO. En qué forma quieres la respuesta. <i>Formatos comunes:</i> en 3 párrafos / en lista numerada / en tabla / en máximo 200 palabras / como un correo formal con saludo y despedida / como un resumen con bullets. El formato hace la respuesta usable directamente.
3. Abstracción	Aplicación de CTRF: un prompt completo. <i>Prompt malo:</i> “Pitágoras”. <i>Prompt CTRF aplicado:</i> “[CONTEXTO] Soy estudiante de 7° grado en Cartago, Valle del Cauca. [TAREA] Explicame el teorema de Pitágoras. [RESTRICCIONES] Usa lenguaje sencillo, con un ejemplo del fútbol o de algo cotidiano. [FORMATO] En 3 párrafos cortos, máximo 150 palabras”. Compara las 2 versiones: el segundo le dice al LLM EXACTAMENTE qué hacer.
4. Algoritmo conceptual	La técnica de iteración. A veces el primer prompt no da respuesta perfecta. La técnica adulta: itera . Si la respuesta es muy larga: “Resúmela en 3 líneas”. Si es muy técnica: “Explicame eso como si fuera para un niño de 10”. Si falta ejemplo: “Dame un ejemplo concreto del Valle del Cauca”. La conversación con LLM es ida y vuelta, no monólogo. Quien itera obtiene respuestas mejores que quien acepta la primera.

Fórmula CTRF + iteración

CTRF:

C - CONTEXTO: quién eres, por qué preguntas.

T - TAREA: qué quieres que haga (verbo claro).

R - RESTRICCIONES: cómo debe ser la respuesta.

F - FORMATO: en qué forma.

Iteración: si no es perfecta, pide ajustes (más corto, más simple, con ejemplo).

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al hacer prompts. (1) *Prompt de 1-2 palabras:* “Bolívar”. La IA no sabe qué quieres. (2) *Sin contexto:* la IA asume que eres experto y te responde técnico. (3) *Sin restricciones:* respuesta genérica. (4) *Sin formato:* respuesta en bloque difícil de usar. (5) *Aceptar primera respuesta sin iterar:* pierdes la oportunidad de afinar. (6) *Querer respuesta perfecta de primer intento:* usualmente toma 2-3 iteraciones.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Fórmula CTRF». **Formato:** 4 bloques (C, T, R, F) con 1 ejemplo de cada uno + ejemplo de prompt completo CTRF aplicado. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías escribir un prompt CTRF en 30 segundos para cualquier necesidad.

- Con todo claro, mejoras 10 prompts tuyos y los pruebas con un LLM.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — 10 prompts mejorados probados con LLM (32 min · individual). Vas a tomar 10 prompts vagos y mejorarlos con CTRF. Después pruebas al menos 5 en un LLM real y comparas resultados.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Tabla de 10 prompts. En una hoja del cuaderno, dibuja tabla de 10 filas y 5 columnas . Columnas: (1) <i>Prompt original (malo)</i> , (2) <i>Problemas que tiene</i> , (3) <i>Prompt mejorado con CTRF</i> , (4) <i>Respuesta del LLM (resumen)</i> , (5) <i>¿Qué mejoró?</i> .
Patrones	Paso 2 — Llena columna 1 con 10 prompts originales (malos). Inventa o copia de tu cabeza. Sugerencias: (1) “ <i>Bolívar</i> ”, (2) “ <i>Pitágoras</i> ”, (3) “ <i>Cuéntame de Cartago</i> ”, (4) “ <i>Recomiéndame libros</i> ”, (5) “ <i>Corrígeme este texto</i> ”, (6) “ <i>Hazme una tarea</i> ”, (7) “ <i>Tradúcelo</i> ”, (8) “ <i>Explícame internet</i> ”, (9) “ <i>Hazme un poema</i> ”, (10) “ <i>Tabla periódica</i> ”.
Abstracción	Paso 3 — Columna 2: problemas. Para cada prompt malo, anota en 1 línea qué falta: “ <i>Falta contexto y tarea específica</i> ”, “ <i>No dice formato ni nivel</i> ”, etc. Esto te entrena la mente en detectar los huecos.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Columna 3: prompts mejorados con CTRF. Reescribe cada uno aplicando la fórmula. Ejemplo para el (1): “ <i>Soy estudiante de 7° grado en Colombia (C). Resúmeme los 3 logros principales de Simón Bolívar (T). Usa lenguaje sencillo, contextualizado a un colombiano (R). Hazlo en máximo 100 palabras (F)</i> ”.

Antes de cerrar la S6

- ☐ La tabla tiene 10 prompts con sus 5 columnas.
- ☐ Cada prompt mejorado tiene las 4 partes de CTRF.
- ☐ Probé mínimo 5 prompts con un LLM real.
- ☐ Comparé respuesta antes/después en columna 5.
- ☐ Tengo 1 prompt complejo para una tarea real.
- ☐ La reflexión está firmada.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: tabla 10 × 5. Paso 2: 10 prompts originales. Paso 3: problemas. Paso 4: CTRF aplicado. Paso 5: pruebas con LLM. Paso 6: reflexión + prompt para tarea real + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — 10 prompts mejorados con CTRF». **Formato:** tabla 10x5 + reflexión + prompt para tarea real. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** puedes escribir cualquier prompt en formato CTRF.

- El producto es la tabla de 10 prompts + fórmula CTRF + reflexión.

Producto de la sesión

10 prompts mejorados con CTRF · probados con LLM · firmado.

Criterios de calidad

(1) La tabla tiene 10 prompts con sus 5 columnas completas. (2) Cada prompt mejorado tiene las 4 partes de CTRF identificables. (3) Probé mínimo 5 con un LLM real. (4) Hay análisis comparativo de antes/después. (5) Hay 1 prompt para tarea real esta semana.

□ Antes de salir, verifica que tus prompts mejorados contienen las 4 partes.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Cerramos con 3 voces sobre por qué la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Quien sabe formular bien una pregunta, tiene la mitad de la respuesta. La palabra precisa es semilla de pensamiento claro.””

La habilidad de preguntar bien no es nueva: doña Mercedes la enseñaba en la vereda La Plata. Los abogados la aprenden en su carrera. Los médicos en sus consultas. Los periodistas en sus entrevistas. *Tú la aprendes con la IA, pero te servirá para toda la vida con humanos también.* Quien aprende prompting profundamente aprende también a *pensar con precisión*, lo cual es virtud universal.

¿Estoy aprendiendo solo a hablar con IA, o también a pensar con más precisión en todas mis conversaciones?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador de las preguntas exactas) · cuidado interior

““Pregunta lo que necesitas saber, no lo que crees que debes preguntar. La diferencia es respeto por tu propio tiempo y el del que responde.””

Mucha gente pregunta lo que “debería preguntar” (para parecer culta, para no ofender) en lugar de *lo que realmente necesita saber*. Los LLMs no juzgan: pregunta lo específico. Si necesitas saber qué hacer con tu mamá que se enojó, pregúntalo. Si necesitas ayuda con álgebra de 7°, pídelo en ese nivel. *La autenticidad en el prompt da autenticidad en la respuesta.*

¿Pregunto lo que realmente necesito o lo que creo que “está bien preguntar”?

Floridi · lente de la infoesfera

““El prompting es la habilidad alfabetizada del siglo XXI. Quien sabe pedir bien, obtiene mucho. Quien no, queda con respuestas pobres.””

En 2030, saber prompting bien será como hoy saber buscar en Google: habilidad básica del ciudadano digital. Tu generación llega en momento clave: las apps con IA conversacional se vuelven ubicuas. *Aprender prompting con criterio en grado 7 te coloca en ventaja sobre adultos que recién están empezando.* No es exagerar: tus padres probablemente todavía no dominan esto. Tú sí lo harás.

¿Estoy entrenando una habilidad que en 5 años me dará ventaja real, o me limito a usar IA como entretenimiento?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, antes de cualquier prompt, piensa CTRF mentalmente. Verás que tus respuestas mejoran de inmediato. La próxima clase aprendes **prompting avanzado**: técnicas como roles, few-shot, chain-of-thought. Vas a llevar tu prompting al nivel siguiente.